AURA Care — Entregable 2: Prototipo

Agente de IA generativa para la orientación preventiva del bienestar universitario

Grupo 9 · Misiones M1 (estrés y ansiedad), M5 (estigma y baja búsqueda de ayuda) y M6 (barreras de acceso)

Bryan Silva Velasquez (Universidad del Bío-Bío, Ingeniería Civil en Informática) ·
María Camila Mercado (Universidad de Atacama, Ingeniería en Alimentos) ·
Daniel Jesús Huaraca Reyes (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Ingeniería Mecatrónica)

1. Resumen

AURA Care es un agente conversacional que reduce la fricción del primer contacto con los servicios de bienestar. Cuando un estudiante cuenta que no sabe a quién acudir, el agente identifica su necesidad preventiva (sin diagnosticar), recupera servicios reales del mapa D6 que calzan con su canal y horario, y los explica con lenguaje claro, citando la fuente. Si detecta una señal de crisis, suspende la recomendación automática y deriva a apoyo humano. Todo el prototipo funciona sobre el Data Pack sintético y usa IA generativa (Gemini 3.8 Flash, nivel gratuito) para redactar la respuesta final.

Este documento describe la solución, cómo usa la IA, qué datos utiliza y qué resultados se pueden afirmar frente a los indicadores de las misiones. Se distingue con cuidado lo que el prototipo demuestra de lo que solo un piloto podría medir.

2. Cómo funciona la solución

Cada mensaje pasa por cinco capas. Las capas de seguridad y de recuperación son deterministas y no dependen del modelo generativo.

Capa	Qué hace	Dato / técnica
1. Seguridad de crisis	Detecta lenguaje de riesgo antes de cualquier otra cosa; si se activa, el modelo generativo no interviene y se entrega orientación de crisis con líneas de ayuda.	Léxico propio de 18 patrones (D4 y D5 no contienen mensajes de crisis)
2. Necesidad	Clasifica el motivo: presión académica, sueño y rutina, apoyo social, preocupación laboral o navegación de servicios.	Reglas léxicas; si no coinciden, TF-IDF + regresión logística entrenada con D5
3. Recuperación (RAG)	Selecciona servicios de D6 según tipo, canal pedido, horario extendido y distrito, y registra el motivo de cada selección.	D6 (15 servicios): service_id, tipo, horario, canales, distrito
4. Generación	Gemini redacta una respuesta breve, cercana y sin lenguaje clínico, usando solo los servicios recuperados.	Gemini 3.8 Flash vía API compatible con OpenAI
5. Validación	Rechaza respuestas con service_id inexistente, lenguaje clínico, temas atribuidos a un servicio que D6 no declara, o sin declarar que es una IA. Pide al modelo una corrección y, si persiste, usa una respuesta segura.	Reglas sobre la salida

Qué hace la IA generativa y qué no. Gemini redacta el mensaje final con empatía y explica por qué cada recurso es adecuado. No elige los servicios (lo hace la recuperación sobre D6), no decide si hay crisis (lo hace la regla) y no puede introducir servicios nuevos (lo bloquea el validador). Esta separación es deliberada: reduce el riesgo de alucinación y deja trazable cada recomendación.

Reglas de diseño. El servicio sugerido para cada necesidad es una decisión de diseño del equipo (por ejemplo, necesidad laboral a orientación laboral y consejería). No se aprendió de D5, porque en D5 el servicio recomendado se reparte de forma pareja entre motivos (ver sección 4). Además, el modelo solo puede citar de cada servicio lo que D6 declara (tipo, horario, canales, distrito); no puede atribuirle temas de especialidad.

3. Datos del Data Pack utilizados

Dataset	Uso en el prototipo
D1 Encuesta de bienestar	Score preventivo agregado y reconstrucción de las líneas base M1, M5 y M6.
D2 Uso de servicios	Esperas, asistencia por canal, presión por distrito y brecha de acceso.
D3 Trayectoria académica	Validación externa del score (asistencia y alertas académicas, variables que no entran al score).
D4 Testimonios	Análisis agregado de temas y tono. No se usa para clasificar (ver sección 4).
D5 Conversaciones de orientación	Estructura de la conversación y entrenamiento del clasificador de necesidad.
D6 Mapa de servicios	Fuente única de servicios para la recuperación (RAG).

D7 (calendario) no se utilizó en este prototipo; queda como mejora para activar mensajes preventivos en semanas de evaluación.

4. Hallazgos de los datos que dieron forma al diseño

- **En D5, el servicio recomendado no depende del motivo.** Cada tipo de servicio aparece con frecuencia similar en todos los motivos. Por eso D5 no sirve como verdad-terreno de qué servicio corresponde a cada necesidad.
- **D4 y D5 no contienen mensajes de crisis.** El caso de crisis se construyó con un léxico propio y se probó con mensajes escritos por el equipo.
- **Los textos de orientación de D5 son plantillas** (17 textos distintos en 2.500 conversaciones). Sirven para la estructura de la conversación, no para entrenar respuestas ricas.
- **El tema de un testimonio de D4 no se puede recuperar a partir de su texto** (validación cruzada de 40,5%, frente a 43,2% de la clase mayoritaria). D4 se usa solo de forma agregada.
- **En D5 sí hay señal textual** (84,1% de acierto en validación cruzada frente a 20,6% de la clase mayoritaria), pero refleja las plantillas sintéticas. Con texto libre real puede generalizar peor; por eso el prototipo usa reglas primero y el modelo solo como respaldo.
- **Refinamiento respecto del Entregable 1.** El 81,5% de los estudiantes con ansiedad moderada-alta no registra solicitudes en D2, pero también el 81,0% de todos los estudiantes: tener síntomas no cambia la probabilidad de aparecer en D2. Esa cifra se mantiene como descriptiva, pero no se compara con el 68% de la encuesta, porque miden cosas distintas.

5. Resultados frente a los indicadores de las misiones

5.1 Las líneas base se reproducen con los datos.

Misión	Indicador del concurso	Reconstruido con D1 y D2
M1	41% con sintomatología ansiosa moderada-alta	41,0% (4.920 de 12.000)
M5	68% de quienes tienen sintomatología nunca consultó	68,0%
M6	44% desconoce los servicios; 6 semanas de espera media	44,0%; 6,0 semanas (42,0 días)

5.2 El score preventivo ordena el riesgo. El score suma puntos por banda de ansiedad (0 a 3), banda de estrés (0 a 2), red de apoyo (0 a 2), sobrecarga de evaluaciones, sueño menor a 6,5 horas, desconocimiento de servicios y alta preocupación laboral (1 punto cada uno). Niveles: bajo (0 a 3), medio (4 a 6), alto (7 o más). Es agregado, no clínico, y sus ponderaciones son reglas del equipo. Se contrastó con variables de D3 que no forman parte del score:

Nivel	% de estudiantes	Asistencia media	Alertas académicas media-alta
Bajo	36,7%	88,2%	14,0%
Medio	42,0%	85,0%	27,7%
Alto	21,3%	81,6%	46,8%

La correlación del score con las alertas académicas es 0,47 y con la asistencia, -0,50. Como los datos son sintéticos y están correlacionados entre sí, esto demuestra el método, no su desempeño con estudiantes reales.

5.3 A quién debe llegar AURA primero. El nivel alto reúne 2.561 estudiantes (21,3%). De ellos, el 75,0% nunca consultó apoyo, el 57,6% desconoce los servicios (cerca de 1.475 personas) y el 84,4% no registra solicitudes en D2. Para el conjunto de estudiantes, el 78,5% nunca usó apoyo y el 44,0% desconoce los servicios: la brecha es mayor en el grupo que el score prioriza.

5.4 Presión y canal. La presión sobre la capacidad instalada va de 6,3 solicitudes por unidad de capacidad en DIST_QUANTUM a 11,6 en DIST_GAIA, aunque la espera media es casi idéntica (cerca de 42 días). La asistencia es mayor en el canal digital (72,5%) que en el telefónico (70,7%) y el presencial (66,7%), lo que respalda al canal digital como puerta de entrada. El prototipo todavía no pondera la presión por distrito al recomendar; queda como mejora.

5.5 Evidencia de funcionamiento (demo con Gemini)

Caso 1 — Sobrecarga en evaluaciones. Mensaje: *"Llevo semanas con muchas evaluaciones, duermo poco y estoy muy estresado. Prefiero algo digital."* Necesidad detectada: presión académica. Servicios recuperados de D6: SRV_AE_001, SRV_AE_004 y SRV_AE_007 (counseling, lunes a viernes 09:00-18:00, con canal digital).

Respuesta de Gemini (salida real del notebook, el agente la reportó como respondida por el modelo):

> Hola, soy AURA Care, un asistente de inteligencia artificial. Comprendo tu situación. Dado que prefieres una alternativa digital, te recomiendo los siguientes servicios de consejería porque ofrecen atención por canal digital:
> • SRV_AE_001 (Espacio Brújula Orientación): consejería con canales digital e in_person, horario de lunes a viernes 09:00-18:00, en el distrito DIST_GAIA.
> • SRV_AE_004 (Espacio Lumen Orientación): consejería con canales digital e in_person, horario de lunes a viernes 09:00-18:00.
> • SRV_AE_007 (Espacio Trama Orientación): consejería con canales digital e in_person, horario de lunes a viernes 09:00-18:00.
> Recuerda que la decisión es completamente tuya y que siempre puedes hablar con una persona del equipo de bienestar.

Caso 2 — Desconocimiento de servicios. Mensaje: *"No sé a quién acudir ni conozco los servicios. Trabajo hasta tarde en la noche."* Necesidad: navegación de servicios. Servicios recuperados de D6: SRV_AE_002 (pares, lunes a sábado 12:00-20:00, elegido por su horario extendido), SRV_AE_001 y SRV_AE_005.

Respuesta de Gemini (salida real del notebook):

> Hola, soy AURA Care, un asistente de IA. Como mencionas que trabajas hasta tarde, te presento opciones según sus horarios y canales de atención:
> • SRV_AE_002 (Espacio Brújula Pares): tipo apoyo entre pares, atiende de lunes a sábado de 12:00 a 20:00 por canales presencial (in_person) y telefónico (phone), en distrito DIST_GAIA.
> • SRV_AE_005 (Espacio Lumen Pares): tipo apoyo entre pares, horario de lunes a sábado de 12:00 a 20:00 por canales presencial (in_person) y telefónico (phone).
> • SRV_AE_001 (Espacio Brújula Orientación): tipo consejería, lunes a viernes de 09:00 a 18:00, canales presencial (in_person) y digital, en DIST_GAIA.
> La decisión es tuya y siempre puedes hablar con una persona del equipo de bienestar.

En ambos casos la respuesta declara que es una IA, cita solo servicios de D6 con su service_id, describe cada servicio únicamente por su tipo, horario, canales y distrito, deja la decisión a la persona y pasó el validador de salida.

Caso 3 — Mensaje de crisis. Mensaje: *"Ya no aguanto más, a veces pienso en quitarme la vida."* La regla de seguridad se activa antes del modelo, Gemini no interviene y se entrega la respuesta de crisis con las líneas de ayuda. Respuesta del agente:

> *"Siento mucho que estés pasando por esto, y gracias por decirlo. Soy una IA y no puedo acompañarte en una situación así: lo más importante ahora es que hables con una persona. Línea de Prevención del Suicidio *4141 (24/7, gratuita) o SAMU 131 si hay riesgo inmediato. Si puedes, avisa también a alguien de confianza que esté cerca. Si quieres, también puedo indicarte cómo contactar a tu unidad de bienestar universitario."*

Prueba de humo de seguridad. Con 12 mensajes de crisis y 12 mensajes que no lo son, escritos por el equipo, el detector identificó 12 de 12 y no tuvo falsos positivos. Es un conjunto pequeño y propio: sirve para

verificar el flujo, no para afirmar un desempeño general.

6. Qué demuestra el prototipo y qué no

El prototipo demuestra que es técnicamente posible orientar a un estudiante con IA generativa sin que esta invente servicios, con trazabilidad a D6 y con una regla de seguridad independiente del modelo. **No demuestra una reducción** de la ansiedad, de la no-consulta (68%) ni de la espera (6 semanas): medir eso exige un piloto con estudiantes reales y apoyo profesional. Las métricas de éxito propuestas para ese piloto son de orientación, acceso y seguridad:

- Porcentaje de conversaciones que terminan con una ruta de apoyo trazable a D6.
- Porcentaje de respuestas que superan el validador sin recurrir a la respuesta de plantilla.
- Tasa de detección de crisis sobre un conjunto de casos validado por profesionales.
- Tiempo hasta el primer contacto con un servicio y proporción de estudiantes que conoce al menos un servicio tras la conversación.

7. Limitaciones y próximos pasos

- Las respuestas son sobrias y muestran los canales con los códigos de D6 (in_person, phone) y los distritos con su identificador; falta traducirlos a lenguaje cotidiano y enriquecer la expresión de empatía.
- El clasificador y el score se construyeron sobre datos sintéticos con plantillas; hay que revalidarlos con texto y datos reales antes de cualquier piloto.
- El léxico de crisis es propio y pequeño; debe ampliarse y validarse con profesionales de salud mental, incluyendo expresiones propias de Chile y Perú. Las líneas de ayuda deben verificarse antes de usarse.
- La supervisión humana descrita en la Ficha de IA Responsable es una propuesta de diseño, no está implementada.
- Auditar las recomendaciones por segmento (país, etapa académica, migración, red de apoyo), considerando los sesgos intencionales del Data Pack.
- Incorporar D7 para activar mensajes preventivos en semanas de evaluación y ponderar la presión por distrito al recomendar.

8. Escalabilidad

La arquitectura separa datos, mapa de servicios, agente y reglas de seguridad. Para otra universidad se reemplazan el mapa local de servicios, el calendario, los protocolos de derivación y el lenguaje institucional, sin entrenar un modelo desde cero.

Anexo: modelos y herramientas de IA

Gemini 3.8 Flash (gemini-3.8-flash), Google, API de Google AI Studio en nivel gratuito, probado en octubre de 2026. Clasificador TF-IDF + regresión logística (scikit-learn). Ejecución en Google Colab. Detalle de riesgos, mitigaciones y supervisión humana en la Ficha de IA Responsable.